

47. CRESTA NEURALE

DURATA : 11:21

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce il ruolo cruciale delle creste neurali nello sviluppo embriologico, concentrandosi sul loro impatto sulla formazione del sistema nervoso periferico, del viso e delle strutture associate. Attraverso concetti chiave come la migrazione cellulare e l'influenza sulla pelle, rivela come le creste neurali interagiscono con il sistema nervoso autonomo e influenzano la salute degli organi. Vengono esplorate anche le implicazioni terapeutiche, consentendo ai terapeuti di conciliare anatomia, fisiologia ed epigenetica per comprendere e trattare meglio i loro pazienti. Vengono presentati i processi di differenziazione e i segnali epigenetici che guidano la formazione delle creste neurali, offrendo spunti per approcci terapeutici innovativi.

CRESTA NEURALE: IMPATTO E IMPLICAZIONI

Le **creste neurali** sono strutture essenziali che compaiono durante la chiusura del tubo neurale. Si estendono lungo la doccia neurale e sono cruciali perché danno origine all'intera **sistema nervoso periferico**, inclusi tutti i nervi e le catene gangliari.

IMPATTO DELLE CRESTE NEURALI SULL'ORGANISMO

A LIVELLO DELLA TESTA E DEL VISO

Un **invasione** e una **migrazione** intense delle creste neurali sono responsabili della formazione di gran parte del viso, dall'osso alla pelle. Alla base del cranio, un tessuto si mescola e si organizza con il **mesoderma**, formando l'**ectomesoblasto**.

Questa migrazione è visibile con i **rombomeri**, che si organizzano attorno alla capsula ottica e alla zona mesencefalica. I rombomeri, numerati da 1 a 7, invadono gli archi faringei superiore, mediano e inferiore.

LA PELLE

La **pelle** è un tessuto fortemente influenzato dal sistema nervoso, in parte derivante dalle creste neurali. Reagisce alle **radiazioni solari**, alle **pressioni** e al **comportamento**. Il viso, in particolare, riflette questo stato, permettendo di leggere molte informazioni sulla salute interna.

IL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO E VISCERALE

La catena gangliare, la catena pre-viscerale e i gangli intra-viscerali provengono dalle creste neurali. Esse influenzano anche il **sistema nervoso simpatico** e **parasimpatico**, informando organi come:

- Il cuore
- I polmoni
- Le ghiandole salivari (parotidi, sottomascellari)
- L'occhio
- Il tubo digerente

Le informazioni provenienti dalle creste neurali possono esprimersi visibilmente sul viso, permettendo di valutare lo stato interno di organi come lo stomaco o i reni. La qualità della pelle, per esempio, riflette queste informazioni tramite i **gangli dorsali** e il **plesso enterico**.

IL NERVO TRIGEMINO E I NERVI CRANICI

La migrazione dei tessuti embrionali, in particolare epiteliali di tipo neurologico, forma la catena gangliare e partecipa alla formazione di altre strutture tramite legami (integrine, laminine) che favoriscono la **melatonina**.

I **nervi cranici**, incluso il **nervo trigemino**, le cui 5 branche partono da questa concentrazione, veicolano informazioni importanti. Una branca maggiore trasmette informazioni viscerali fino allo stomaco e al nervo vago.

La distribuzione cranica, inclusi l'**archeocranio**, il **paleocranio**, il **neurocranio** e il **neocranio**, è anch'essa veicolata dalla cresta neurale. La formazione del nervo trigemino dipende dal **ganglio trigeminale** e da un campo che si forma tra le placodi ottica e nasale. Il trigemino risulta da tre campi di convergenza indotti dalle guaine durali, seguendo l'informazione delle meningi.

ALTRI IMPATTI DELLE CRESTE NEURALI

Le creste neurali influenzano lo sviluppo a cascata di diverse strutture, come l'**orecchio interno**, le **cartilagini** e le **ossa**. L'occhio, nella sua totalità, e la sua faccia migratoria sono indipendenti dalla cresta neurale. Quest'ultima si posiziona a livello della cornea, creando una continuità neurologica e facciale di tipo mesodermico, in relazione con l'intero corpo, incluso il cuore.

PROCESSO DI DIFFERENZIAZIONE ED EPIGENETICA

È essenziale comprendere i processi di **differenziazione**, di **rimodellamento**, di **proliferazione**, di **migrazione**, di **delimitazione**, di **spiritualizzazione** o di **trasduzione**. Questa cascata di fenomeni, sebbene complessa a livello molecolare, ha un impatto diretto sulla fisiologia.

L'**epigenetica** gioca un ruolo fondamentale in questi processi, con segnalazioni specifiche che orientano lo sviluppo del viso e la formazione delle creste neurali. Queste ultime diventano **mesodermiche** e poi puramente **neurologiche**.

Invadono il **prosencefalo** (forebrain), il **mesencefalo** (midbrain) e il **rombencefalo** (hindbrain), influenzando il sistema simpatico e parasimpatico. Tutto ciò è legato alla cresta nervosa.

ORIGINE E IMPLICAZIONI TERAPEUTICHE

È cruciale distinguere le origini embriologiche delle diverse strutture:

- **Base del cranio:** deriva principalmente dal **mesenchima para-assiale**.
- **Base delle maglie dentali:** deriva principalmente dalla **cresta neurale**.
- **Colonna vertebrale:** deriva dalle coste del **mesenchima para-assiale**.
- **Scheletro degli arti:** deriva dal **somatopleura** (gemme degli arti).

Queste distinzioni hanno implicazioni terapeutiche maggiori:

1. **Viso e denti:** devono essere trattati tenendo conto della loro origine dalle creste neurali.
2. **Base del cranio e colonna vertebrale:** il loro trattamento deve essere omologo alla loro origine mesenchimatica.
3. **Lesione degli arti:** implica la regolazione del peritoneo e la reintegrazione dell'arto nella cavità addomino-toracica. Ciò rientra in un piano polmonare e può richiedere di lavorare su un freno di apnea a livello del polmone.

Il punto di articolazione tra il **peritoneo parietale** e il **peritoneo viscerale**, a livello dell'ilo polmonare, è un esempio di zona in cui le creste neurali giocano un ruolo, agendo come un campo di aspirazione che invade tutto il corpo.

Questa comprensione della migrazione delle creste neurali, in particolare a livello del cranio e della spalla, offre spunti di riflessione per il lavoro terapeutico.

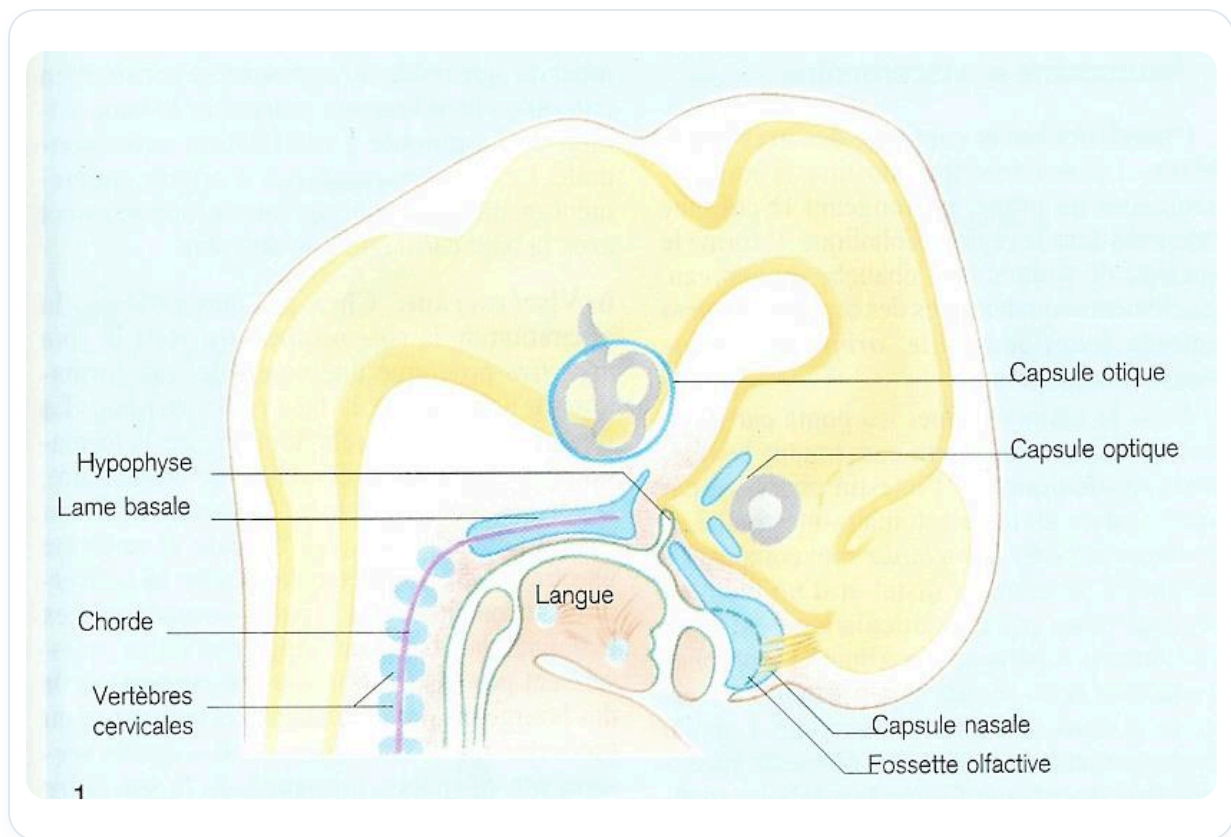


FIG. — *Embrione umano sagittale*